

Gabarito - Prova 1

Questão 1

- (a) Para cada uma das famílias abaixo, verificamos se ela é não vazia, fechada por complementares e fechada por uniões enumeráveis.

- (i) Como $|\emptyset| = 0$, então $\emptyset \in \mathcal{A}$, e $\mathcal{A}$ é **não vazia**.

Se $A \in \mathcal{A}$, então $|A^C| = 10 - |A|$ também é par, logo $A^C \in \mathcal{A}$. Então $\mathcal{A}$ é **fechada por complementares**.

Como $|\{1, 2\}| = |\{2, 3\}| = 2$, então $\{1, 2\}, \{2, 3\} \in \mathcal{A}$. No entanto $|\{1, 2\} \cup \{2, 3\}| = |\{1, 2, 3\}| = 3$, logo $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} \notin \mathcal{A}$. Então $\mathcal{A}$ **não é fechada por uniões**.

- (ii) Como $\emptyset$ é enumerável, então $\emptyset \in \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **não vazia**.

Seja $C \in \mathcal{C}$. Há duas possibilidades: C é enumerável ou C^C é enumerável. Se C é enumerável, então C^C tem complementar enumerável, e daí $C^C \in \mathcal{C}$. Se C^C é enumerável, então claramente $C^C \in \mathcal{C}$. Logo, $\mathcal{C}$ é **fechada por complementares**.

Seja $(C_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}$. Se todos os C_i são enumeráveis, então $\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$ também é enumerável, e $\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \in \mathcal{C}$. Se para algum j , o conjunto C_j tem complementar enumerável, então $(\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i)^C = \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i^C \subset C_j^C$, logo $\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$ tem complementar enumerável e $\bigcup_{i=1}^{\infty} C_i \in \mathcal{C}$. Então $\mathcal{C}$ é **fechada por uniões enumeráveis**.

- (iii) O conjunto $\emptyset$ tem densidade assintótica, pois

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\emptyset \cap \{1, \dots, n\}|}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0}{n} = 0.$$

Então $\mathcal{F}$ é **não vazia**.

Se $F \in \mathcal{F}$, então existe $d = \lim_{n \rightarrow \infty} |F \cap \{1, \dots, n\}|/n$. Note que

$$\frac{|F^C \cap \{1, \dots, n\}|}{n} = \frac{n - |F \cap \{1, \dots, n\}|}{n} = 1 - \frac{|F \cap \{1, \dots, n\}|}{n},$$

logo $\lim_{n \rightarrow \infty} |F^C \cap \{1, \dots, n\}|/n = 1 - d$. Então $\mathcal{F}$ é **fechada por complementares**.

Para cada $m \geq 1$, seja $F_m = \{2^{2m}, \dots, 2^{2m+1} - 1\}$, e definimos $F = \bigcup_{m=1}^{\infty} F_m$. Como cada F_m é um conjunto finito, cada um deles tem densidade assintótica igual a 0, e daí $F_m \in \mathcal{F}$ para todo m . Para $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{|F \cap \{1, \dots, 2^{2k+1} - 1\}|}{2^{2k+1} - 1} = \frac{1}{2 \cdot 4^k - 1} \sum_{m=1}^k 2^{2m} = \frac{1}{2 \cdot 4^k - 1} \frac{4}{3} (4^k - 1) \rightarrow \frac{2}{3},$$

$$\frac{|F \cap \{1, \dots, 2^{2k} - 1\}|}{2^{2k} - 1} = \frac{1}{4^k - 1} \sum_{m=1}^{k-1} 2^{2m} = \frac{1}{4 \cdot 4^{k-1} - 1} \frac{4}{3} (4^{k-1} - 1) \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

Como $|F \cap \{1, \dots, n\}|/n$ possui duas subsequências com limites diferentes, não existe $\lim |F \cap \{1, \dots, n\}|/n$. Então $\mathcal{F}$ **não é fechada por uniões enumeráveis**.

As famílias (i), (ii) e (iii) acima satisfazem 2, 3 e 2 das propriedades que definem uma σ -álgebra, respectivamente.

(b) Para $\omega \in [0, 1]$,

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq \omega < \frac{1}{3}, \\ 1 & \text{se } \frac{1}{3} \leq \omega < \frac{2}{3}, \\ 2 & \text{se } \frac{2}{3} \leq \omega < 1, \\ 3 & \text{se } \omega = 1. \end{cases}$$

Para os valores que X pode assumir, as pré-imagens são $X^{-1}(\{0\}) = [0, \frac{1}{3})$, $X^{-1}(\{1\}) = [\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $X^{-1}(\{2\}) = [\frac{2}{3}, 1)$ e $X^{-1}(\{3\}) = \{1\}$. Para cada $B \in \mathcal{B}$, $X^{-1}(B)$ depende apenas de $B \cap \{0, 1, 2, 3\}$ da seguinte forma:

$$X^{-1}(B) = \bigcup_{i \in B \cap \{0, 1, 2, 3\}} X^{-1}(\{i\}).$$

Como $B \cap \{0, 1, 2, 3\}$ pode ser qualquer um dos subconjuntos de $\{0, 1, 2, 3\}$ e os conjuntos $X^{-1}(\{i\})$ são disjuntos para $i = 0, 1, 2, 3$, então $\sigma(X)$ tem a mesma quantidade de elementos que $2^{\{0, 1, 2, 3\}}$, isto é, possui 16 elementos.

(c) Para $a \in \mathbb{R}$ qualquer, como f é não decrescente, note que se $x \in f^{-1}((-\infty, a])$, então qualquer $y < x$ é tal que $y \in f^{-1}((-\infty, a])$. Portanto, $f^{-1}((-\infty, a])$ é de uma das seguintes formas: $\emptyset$, $\mathbb{R}$, $(-\infty, t)$ ou $(-\infty, t]$, para algum $t \in \mathbb{R}$. Em particular, segue que f é mensurável. Para todo boreliano B , $f^{-1}(B)$ é um boreliano, e como X é variável aleatória, então $X^{-1}(f^{-1}(B))$ é um conjunto mensurável. Como $(f \circ X)^{-1}(B) = X^{-1}(f^{-1}(B))$, concluímos que $f \circ X$ é variável aleatória.

Questão 2

(a) Usando as leis de De Morgan e subaditividade, temos

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^C\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i^C) = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(A_i)) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - (n-1).$$

Mostramos a segunda desigualdade por indução. Para $n = 2$, vale a igualdade $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$. Suponha que a desigualdade vale para $n \in \mathbb{N}$. Então

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \sum_{2 \leq j \leq n} \mathbb{P}(A_j \cap A_1) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cap A_{n+1}\right). \end{aligned}$$

Como o evento $A_{n+1} \cap A_1$ está contido no evento $(\bigcup_{i=1}^n A_i) \cap A_{n+1}$, temos a desigualdade $\mathbb{P}(A_1 \cap A_{n+1}) \leq \mathbb{P}((\bigcup_{i=1}^n A_i) \cap A_{n+1})$, logo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \sum_{2 \leq j \leq n} \mathbb{P}(A_j \cap A_1) - \mathbb{P}(A_{n+1} \cap A_1) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{2 \leq j \leq n+1} \mathbb{P}(A_j \cap A_1), \end{aligned}$$

o que conclui o passo de indução.

(b) Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(B_n \mid A_n) = \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B_n)}{\mathbb{P}(A_n)} = \frac{\mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(B_n) - \mathbb{P}(A_n \cup B_n)}{\mathbb{P}(A_n)}.$$

Como $A_n \subset A_n \cup B_n$, então $\mathbb{P}(A_n \cup B_n) \rightarrow 1$. Portanto,

$$\lim \mathbb{P}(B_n \mid A_n) = \frac{1 + p - 1}{1} = p.$$

(c) Para todo $n \in \mathbb{N}$ e $x \in [0, 1]$, temos $\mathbb{P}(X_n \leq x) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(U_i \leq x) = \prod_{i=1}^n x = x^n$. Então

$$\mathbb{P}\left(X_n > \frac{n-1}{n}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X_n \leq \frac{n-1}{n}\right) = 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n,$$

e o limite é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(X_n > \frac{n-1}{n}\right) = 1 - e^{-1}.$$

- (d) Sejam V_1 o evento em que a primeira bola retirada é vermelha e V_2 o evento em que a segunda bola retirada é vermelha. Sob H_1 , a probabilidade de os dois eventos ocorrerem é

$$\mathbb{P}(V_1, V_2 \mid H_1) = \mathbb{P}(V_1 \mid H_1) \cdot \mathbb{P}(V_2 \mid V_1, H_1) = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{15}.$$

Do mesmo modo, sob H_2 ,

$$\mathbb{P}(V_1, V_2 \mid H_2) = \mathbb{P}(V_1 \mid H_2) \cdot \mathbb{P}(V_2 \mid V_1, H_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{5}.$$

Então a probabilidade a posteriori de H_2 é

$$\mathbb{P}(H_2 \mid V_1, V_2) = \frac{\mathbb{P}(V_1, V_2 \mid H_2) \cdot \mathbb{P}(H_2)}{\mathbb{P}(V_1, V_2 \mid H_1) \cdot \mathbb{P}(H_1) + \mathbb{P}(V_1, V_2 \mid H_2) \cdot \mathbb{P}(H_2)} = \frac{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{15} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{6}{7}.$$

Questão 3

(a) Como $2^{\mathbb{N}^*}$ é o conjunto das partes de $\mathbb{N}$, então $2^{\mathbb{N}^*}$ é uma σ -álgebra em $\mathbb{N}$. Basta verificar que μ é uma medida, ou seja, que μ é σ -aditiva e $\mu(\emptyset) = 0$. A segunda propriedade segue do fato que $|\emptyset| = 0$. Sejam $A_1, A_2, \dots$ subconjuntos disjuntos de $\mathbb{N}$. Para mostrar que vale $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$, consideremos três casos:

- Para pelo menos um dos A_i , temos $|A_i| = \infty$. Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $|A_k| = \infty$. Então $|\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i| \geq |A_k| = \infty$ e $\sum_{i=1}^{\infty} |A_i| \geq |A_k| = \infty$, logo $|\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i| = \sum_{i=1}^{\infty} |A_i| = \infty$.
- Todos os A_i têm cardinalidade finita e $\sum_{i=1}^{\infty} |A_i|$ converge. Como $|A_i| \in \mathbb{N}$, a convergência dessa série implica que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $|A_i| = 0$ para todo $i \geq k$, ou seja, $A_i = \emptyset$ para todo $i \geq k$. Então $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^k A_i$ e $\sum_{i=1}^{\infty} |A_i| = \sum_{i=1}^k |A_i|$. Como a cardinalidade de uma união finita de conjuntos disjuntos é igual à soma das cardinalidades desses conjuntos,

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| = \left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i| = \sum_{i=1}^{\infty} |A_i|.$$

- Todos os A_i têm cardinalidade finita e $\sum_{i=1}^{\infty} |A_i|$ diverge. Nesse caso, queremos mostrar que $|\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i| = \infty$. Suponhamos o contrário, isto é, que existe algum $N \in \mathbb{N}$ tal que $|\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i| = N$. Para todo $k \in \mathbb{N}$, $\bigcup_{i=1}^k A_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, logo $|\bigcup_{i=1}^k A_i| \leq N$. Mas como $|\bigcup_{i=1}^k A_i| = \sum_{i=1}^k |A_i|$, então $\sum_{i=1}^k |A_i| \leq N$ para todo k . Aburdo, pois a série diverge. Portanto, $\sum_{i=1}^{\infty} |A_i| = |\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i| = \infty$.

(b) Seja $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$. Para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_{\geq 0})$, o conjunto $f^{-1}(B)$ é um subconjunto de $\mathbb{N}$, ou seja, pertence a $2^{\mathbb{N}^*}$. Logo, f é mensurável. Considere a sequência de funções $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dada por:

$$f_k(n) = \begin{cases} f(n) & \text{se } n \leq k, \\ 0 & \text{se } n > k. \end{cases}$$

Pela observação anterior, cada f_k é mensurável. Além disso, $f_k \leq f_{k+1}$ e $f_k \rightarrow f$. Como cada f_k é uma função simples, então $\int f_k d\mu = \sum_{n=1}^k f(n) \cdot |\{n\}| = \sum_{n=1}^k f(n)$. Portanto, pelo Teorema da Convergência Monótona,

$$\int f d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

Questão 4

- (a) Para cada $k \in \mathbb{N}$ e $j \in \{2^k, \dots, 2^{k+1} - k\}$, seja E_{kj} o evento em que k caras consecutivas ocorrem entre os lançamentos j e $j + k - 1$. Se k ou mais caras consecutivas ocorrem entre os lançamentos 2^k e $2^{k+1} - 1$, então existe algum $j \in \{2^k, \dots, 2^{k+1} - k\}$ onde k caras consecutivas ocorrem entre os lançamentos j e $j + k - 1$, logo $A_k \subset \bigcup_j E_{kj}$. Por subaditividade,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_k) &\leq \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-k} \mathbb{P}(E_{kj}) \\ &= \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-k} p^k \\ &= (2^{k+1} - k - 2^k + 1) \cdot p^k \\ &= (2^k - k + 1) \cdot p^k \\ &\leq (2p)^k. \end{aligned}$$

Se $p < 1/2$, então

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} (2p)^k = \frac{2p}{1-2p} < \infty.$$

Pelo lema de Borel-Cantelli, $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$.

- (b) Para cada $k \in \mathbb{N}$ e $\ell \in \{1, \dots, m_k\}$, seja $B_{k\ell}$ o evento em que não ocorrem k caras consecutivas entre os lançamentos $2^k + (\ell - 1)k$ e $2^k + \ell k - 1$. Como há k lançamentos em cada um desses intervalos, então $\mathbb{P}(B_{k\ell}) = 1 - p^k$. Além disso, como os intervalos são disjuntos, os $B_{k\ell}$ são independentes. Se não há k caras consecutivas entre os lançamentos 2^k e $2^{k+1} - 1$, então também não pode haver k caras entre os lançamentos $2^k + (\ell - 1)k$ e $2^{k+1} + \ell k - 1$, logo $A_k^C \subset \bigcap_{\ell=1}^{m_k} B_{k\ell}$. Pela independência dos $B_{k\ell}$, temos

$$\mathbb{P}(A_k^C) \leq \prod_{\ell=1}^{m_k} \mathbb{P}(B_{k\ell}) = \prod_{\ell=1}^{m_k} (1 - p^k) = (1 - p^k)^{m_k}.$$

Portanto,

$$\mathbb{P}(A_k) = 1 - \mathbb{P}(A_k^C) \geq 1 - (1 - p^k)^{m_k}.$$

- (c) Usando a desigualdade $1 + x \leq e^x$, temos $1 - p^k \leq e^{-p^k}$, e daí, $(1 - p^k)^{m_k} \leq e^{-p^k m_k}$. Então, pelo item anterior, $\mathbb{P}(A_k) \geq 1 - e^{-p^k m_k}$ para todo k . Se $p \geq 1/2$,

$$p^k m_k \geq \frac{1}{2^k} \left\lfloor \frac{2^k}{k} \right\rfloor \geq \frac{1}{2^k} \frac{2^k}{2k} = \frac{1}{2k}.$$

Usando a desigualdade $e^{-x} \leq 1 - x + x^2/2$ para $x \geq 0$, temos

$$\mathbb{P}(A_k) \geq 1 - e^{-p^k m_k} \geq 1 - e^{-1/2k} \geq \frac{1}{2k} - \frac{1}{8k^2}.$$

Logo, a série $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$ diverge, e como os A_k são independentes, então $\mathbb{P}(A_k \text{ i.o.}) = 1$ pelo lema de Borel-Cantelli.